· 指南与共识 ·

皮秒激光临床应用专家共识

Experts' consensus on clinical application of picosecond laser

中华医学会皮肤性病学分会皮肤激光医疗美容学组
中华医学会皮肤激光技术应用研究中心
中华医学会医学美学与美容学分会激光美容学组
中国医师协会美容与整形医师分会激光亚专委会

[关键词] 激光，皮秒；皮肤美容治疗；共识
[中图分类号] R454.2 ;R616.4 [文献标识码] A [文章编号] 1674-1293(2022)02-0065-05

1 皮秒激光概述

皮秒激光是指输出脉宽在皮秒级别的激光器，主要包括 755 nm、532 nm 及 1064 nm 3 种工作波长。由于脉宽极短，皮秒激光可在瞬间实现极高的峰值功率，从而对靶色基产生光声作用（或者光机械作用），将文身染料颗粒或黑素颗粒粉碎得更细小，更易被巨噬细胞等嗜色素细胞清除，而炎症反应更轻。因此，皮秒激光较调 Q 激光在治疗文身及大部分色素增加性疾病中疗效更好，不良反应更轻。此外，通过蜂巢状聚焦透镜或全息衍射透镜，皮秒激光可以聚焦成大小一致间隔均匀的点阵光束，由于其中每一微光束具有极高的峰值功率，超过靶色基（黑色素或血红蛋白）的光分解阈值时，靶色基非线性吸收能量产生光分解效应，形成等离子体，等离子体继续高效吸收激光能量同时不断扩展，最终产生爆破现象在表皮或真皮层导致空泡的形成，即为激光诱导的光击穿（laser-induced optical breakdown，LIOB）[1]。LIOB 周围组织无损伤，炎症反应也很轻微，伴随着 LIOB 的发生，真皮中可出现新生胶原和弹性纤维 [2, 3]。LIOB 效应使点阵皮秒激光具有改善光老化和痤疮凹陷性瘢痕的治疗作用，而且相比于剥脱性点阵激光和近红外的非剥脱性点阵激光，不良反应更小，几乎没有误工期。

2 皮秒激光应用的适应证、参数选择及禁忌证

2.1 色素增加性疾病

皮秒激光可用于治疗多种表皮及真皮色素增加性疾病，对于雀斑、日光性黑子、太田痣等疾病疗效理想；对于咖啡斑、雀斑样痣等疾病有效，但仍有一定的复发率；对于色素性毛表皮痣、瑞尔黑变病等的疗效尚不确定，可作为改善手段之一。

表皮色素增加性疾病如雀斑、日光性黑子、咖啡斑等，可使用 532nm Nd:YAG 皮秒激光或 755nm 翠绿宝石皮秒激光治疗。治疗参数应依据患者的皮肤类型和皮损颜色设定，一般以轻度白霜反应作为治疗终点。在对雀斑和日光性黑子的治疗上，Fitzpatrick Ⅲ～Ⅳ型皮肤、皮损与正常皮肤对比明显、境界清楚的患者疗效较好；而皮损颜色较淡、并发黄褐斑的患者则发生炎症后色素沉着的几率较前者高。对于咖啡斑、雀斑样痣等的治疗，部分患者可有明显疗效，但复发几率较高。

表－真皮色素增加性疾病如色素性毛表皮痣、瑞尔黑变病等，可使用 532nm Nd:YAG 皮秒激光、755nm 翠绿宝石皮秒激光、1064nm Nd:YAG 皮秒激光作为治疗手段之一，但目前疗效仍不确定。

真皮色素增加性疾病如太田痣、获得性太田痣样斑等，可使用 755nm 翠绿宝石皮秒激光、1064nm Nd:YAG 皮秒激光治疗。治疗间隔一般为 3 ～ 6 个月，

DOI：10.11786/sypfbxzz.1674-1293.20220201
执笔人：杨蓉娅、夏志宽（中国人民解放军总医院第七医学中心）
参与共识起草专家名单（以姓氏笔画为序）：
卢忠（上海复旦大学附属华山医院）；刘红梅（北京梅颜医疗美容诊所）；李文志（北京安贞医院）；李强（山东第一医科大学附属省立医院）；严淑贤（上海复旦大学附属华山医院）；林彤（中国医学科学院皮肤病医院）；杨蓉娅（中国人民解放军总医院第七医学中心）；赵小忠（北京小忠丽格医疗美容门诊部）；夏志宽（中国人民解放军总医院第七医学中心）；蔡宏（空军特色医学中心）
通讯作者：杨蓉娅，E-mail: rongyay@sina.com

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

治疗效果理想，一般数次治疗后可达到痊愈。儿童太田痣达到痊愈的治疗次数一般少于成人。近年来，有研究证实翠绿宝石皮秒激光治疗太田痣[4]和获得性太田痣样斑[5]较Q开关翠绿宝石纳秒激光单次治疗皮损清除率高，达到痊愈所需的治疗次数少。获得性太田痣样斑治疗后炎症后色素沉着发生几率较高，治疗间隔可相应延长。对于斑片型蓝痣，部分患者治疗有效，但治疗次数明显增多。偶有研究报道蓝痣可恶变，治疗期间需注意皮损有无短时间内增大或溃疡等。

2.2 皮肤年轻化

皮肤老化是指由自然因素或非自然因素造成的皮肤衰老现象，包括内源性和外源性两个方面。皮肤老化常伴随表皮变薄，真皮胶原减少，真表皮连接紧密性降低，真皮乳头、毛细血管和皮肤附属器萎缩或减少等一系列病理生理改变。临床表现为皮肤干燥粗糙、松弛缺乏弹性、皱纹增加、色泽暗淡、毛孔粗大、斑点斑块等。目前主要通过755nm和1064nm皮秒激光对面部进行年轻化治疗。Weiss等[6]使用755nm翠绿宝石皮秒激光蜂巢模式改善患者口周及眼周皱纹，该研究采用6 mm光斑、10 Hz、750 ps脉宽、0.71 J/cm^{2}治疗量对40例Fitzpatrick皱纹得分4～7分的患者进行治疗，对其中6例受试者进行皮肤活检观察：治疗后1个月，基底层角质形成细胞轻度空泡，真皮胶原蛋白体积增大、密度增加，弹性蛋白纤维增加伴轻度炎性细胞浸润；治疗后3个月，无炎性细胞浸润，胶原蛋白结构继续保持密度增加的趋势，弹性纤维显著增加；治疗后6个月，组织学显示真皮胶原蛋白明显增加，尤以真皮中下部更为明显，真皮上层弹性纤维显著增加。另外两项使用皮秒激光改善皱纹的临床研究显示，皮秒激光对改善皱纹，实现面部年轻化具有积极的治疗作用[7, 8]。

2.3 瘢痕

瘢痕是人体皮肤创伤愈合形成的组织，可分为生理性瘢痕和病理性瘢痕，后者又可分为凹陷性瘢痕、萎缩性瘢痕、增生性瘢痕以及瘢痕疙瘩。应用光电技术治疗病理性瘢痕一直是瘢痕治疗的重要临床实践内容之一，获得了令人满意的效果[9]。使用不同波长皮秒脉宽激光治疗病理性瘢痕的文献报道，主要是针对痤疮凹陷性瘢痕[10, 11]。Bernstein等[12]采用1064nm或532nm Nd:YAG皮秒激光治疗面部痤疮凹陷性瘢痕，81%的受试者认为病情改善，改善程度可达60%，受试者满意度高达85%，未见色素沉着等并发症，而两种波长的皮秒激光间的治疗效果无显著性差异。

2.4 黄褐斑

目前1064nm Nd:YAG皮秒激光和755nm翠绿宝石皮秒激光均已用于黄褐斑的治疗。临床上有采用非点阵模式，有采用点阵模式，也有将二者联合，但相关研究病例数有限。一些研究表明Nd:YAG皮秒激光对黄褐斑的疗效略优于2%或4%的氢醌乳膏外用[13, 14]，而翠绿宝石皮秒激光疗效则与三联乳膏（0.01%醋酸氟轻松、4%氢醌、0.05%维A酸）效果大致相当[15]而优于大光斑低能量的Q开关Nd:YAG纳秒激光[16]，其对色素的清除更快、更显著。在点阵模式和非点阵模式治疗黄褐斑的比较上，有一项研究表明翠绿宝石皮秒激光点阵模式较非点阵模式（平帽模式）改善率更高，复发率更低[17]；但该研究中两组患者人数差异较明显，其研究结果尚需验证。因此，非点阵与点阵两种模式中哪种效果更好，目前尚无明确结论，有待于进一步研究。

皮秒激光治疗黄褐斑尚无较为统一的治疗参数和疗程方案。多采取3～6次治疗，间隔1～4周不等，以4周较常见。与大光斑低能量的Q开关Nd:YAG纳秒激光一样，皮秒激光治疗黄褐斑时能量应偏低，一般多以轻微红斑、伴或不伴水肿、不出现紫癜为治疗终点[13-17]。

目前皮秒激光治疗黄褐斑的相关临床研究质量参差不齐，随访时间也较短，研究设计存在缺陷，部分临床研究结果显示疗效有限。因此，目前认为皮秒激光可作为黄褐斑治疗的辅助手段，而不能作为维持治疗的手段。黄褐斑发病因素和诱因的复杂性也决定了皮秒激光还不宜作为单一治疗手段。在皮秒激光的点阵及非点阵模式的选择、最佳治疗参数的设定、复发风险以及与其他治疗方法的联合使用等方面，仍需要深入的研究和探讨。

2.5 文身

皮秒激光治疗文身的证据等级为1a级，是其所有适应证中最高的证据等级，也是治疗文身的金标准[18, 19]。皮秒激光对几乎所有颜色的文身均有很好的祛除效果，而且多项观察表明皮秒对激光文身的治疗效果要好于Q开关纳秒激光，并且治疗次数少、能量密度低、不良反应少。

皮秒激光祛除文身效果好的原因可能与40～300 nm大小不一的文身染料颗粒正好对应皮秒激光的热弛豫时间（约12～1 060 ps）有关。一项计算机模拟研究认为，皮秒激光能产生900℃高温，导致很强的压力波，这种强机械效应可导致碳颗粒破裂，也是皮秒激光治疗高效的机制之一。皮秒激光还能改变文身染料的光学特性，降低染料可见度[20-22]。

2.5.1 适应证 文身可分为装饰性文身、美容性文身和外伤性文身。其中装饰性文身又可分为专业文身和业余文身[23]，这些文身均可以用皮秒激光祛除。目前尚没有比较各种波长皮秒激光疗效的研究，但根据选择性光热理论，研究者通常选用755nm和1064nm激光治疗黑、蓝、绿色文身，1～2次治疗

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

可以清除75%左右文身[24]；选用532nm皮秒激光治疗紫、红、黄、橙色文身，通常调Q激光难以祛除黄色文身，但532nm皮秒激光治疗却有良好效果，可能与皮秒激光的机械作用有关[25]。

对文身疗效的评估需要考虑以下几点：专业文身比业余文身的疗效差，因为前者染料密度更大，位置更深。还需了解瘢痕的情况，因为瘢痕会导致激光散射和免疫障碍，从而影响效果[26]。文身的位置也是影响疗效的因素，头部和颈部有丰富的区域淋巴结和血管供应，有助于色素清除，而肢体远端区域则刚好与之相反。

2.5.2 参数选择 皮秒激光治疗参数包括光斑直径、脉冲频率和能量密度等，不同的设备有一定差异。同时还需要根据文身的颜色、部位、类型以及患者的年龄和皮肤类型等进行选择，由于文献报道差异较大，以下参数仅供参考。Nd：YAG 532nm 皮秒激光的参数推荐：能量密度 1.1 ～ 1.4 J/cm^2、光斑直径 2.5 ～ 3.3 mm、脉宽 450 ～ 500 ps、治疗间隔为 6 ～ 8 周[25]。倍频皮秒激光（PicoWay®）的参数推荐：1064nm 能量密度为 1.6 ～ 2.5 J/cm^2，532nm 能量密度为 0.5 ～ 0.8 J/cm^2，光斑直径 3 ～ 5 mm，脉宽 350 ～ 450 ps[27]。755nm 翠绿宝石激光（Cynosure®，PicoSure）参考设置为：能量密度 2.0 ～ 2.83 J/cm^2、脉冲时间 500 ～ 750 ps、光斑直径 3.0 ～ 2.6 mm[24]。治疗时保持手柄垂直，光斑重叠 10% 以下为宜。治疗终点以文身部位的皮肤即刻变灰白色为标准。如果出现明显的表皮破损情况，则应降低激光的治疗能量。由于残存的颜料更少而且位置更深，原则上以后每次治疗所需的能量应比前一次要高。

2.5.3 注意事项[23] 对怀疑含有二氧化钛、氧化铁染料的文身（文身中出现白色、棕褐色、棕色或铁锈色），脉冲激光处理后有颜色变黑的风险。对于皮肤黝黑的文身患者，应使用较低的能量密度和（或）较长的激光波长（例如 1064nm）以降低色素减退的风险。火药造成的外伤性文身应谨慎使用 Q 开关或皮秒激光治疗，因为激光冲击会导致植入颗粒微爆炸，从而造成凹陷和萎缩性瘢痕。患有活动性炎症、感染或其他系统性疾病的患者，可能会导致术后愈合缓慢，并可能出现瘢痕。光敏性皮肤病者、妊娠及哺乳期女性应避免皮秒激光治疗。

3 皮秒激光操作流程及注意事项

操作流程：①清洁患者面部；②治疗前照相留档；③医患配戴防护眼镜；④根据适应证，选择手具、能量、频率、光斑大小，进行治疗；⑤注意观察术中光斑反应、治疗终点反应（出现红斑或白膜等）；⑥术后予以冷敷；⑦交待术后注意事项和皮肤保湿护理措施等。

注意事项：①皮秒激光治疗前后 1 个月避免曝晒，治疗结束后建议持续使用防晒霜；②术前治疗区皮肤清洁需彻底；③术后建议冷敷或冷喷，以缓解红斑等反应；④术后注意保湿，避免使用刺激性护肤品；⑤针对部分适应证，术后结痂属于正常现象，一般 7 d 左右可自行脱落，切勿强行去除结痂；⑥针对不同适应证，依据医嘱交待的间隔周期进行下一次治疗。

4 皮秒激光治疗的不良反应及防治策略

皮秒激光器的脉冲输出模式有 3 种，造成不良反应及其防治既有共性也有较大的不同。小光斑高能量组织爆破，主要用于文身祛除和色素增生性皮肤病的治疗；大光斑低能量扫描式照射，主要用于肤色、肤质的改善；点阵光斑扫描照射，主要用于表浅皱纹改善，毛孔缩小等皮肤年轻化治疗，并可改善瘢痕，治疗毛细血管扩张等。

皮秒激光的特点是光声学效应大于光热效应，组织热损伤显著小于 Q 开关激光，因此，术后极少发生不良反应[28, 29]。但因其瞬间功率极高，上述各种模式术后局部依然可能发生红斑、紫癜、水肿、水疱、色素沉着甚至瘢痕等，特别是小光斑高能量爆破治疗后，局部更易发生上述反应。最常见的不良反应是炎症后色素沉着，且最多见于黄褐斑治疗之后。部分患者对治疗过程中的疼痛较敏感。

不良反应的原因与能量过高和同一部位重复照射光斑过多有关。预防措施包括：充分了解患者皮肤情况、了解设备状况、选择适当的治疗参数。对于肤色较深的皮肤应降低照射能量，特别应减少照射光斑数量。术后采取必要的修复措施并严格防晒。

对于术中疼痛，可于术前局部涂布局部麻醉药物或外敷含局麻药物的面膜；对于大面积爆破治疗，必要时可行全身麻醉。术后的红斑、水肿现象一般较轻，予以冷喷、冷敷面膜即可，必要时可予以冰敷。对于个别小水疱不必特殊处理，较大水疱应抽出疱液，保护创面并外用修复产品如表皮生长因子等。如有结痂，应尽量保护痂皮，脱痂后继续行修复治疗。对于炎症后色素沉着可根据色素沉着程度给予修复、抗炎及脱色治疗。

5 皮秒激光的联合治疗

皮秒激光由于治疗损伤小、恢复快等特点，可以在黄褐斑、文身、光老化、面部年轻化、痤疮瘢痕等的治疗中与其他方法进行联合治疗。具体可联合的项目有强脉冲光、激光、射频、美塑、微针、化学换肤、肉毒素注射等。推荐的治疗顺序为先做无创或微创治疗，再做有创治疗，治疗间隔根据具体项目通常为间隔 1 ～ 2 周为宜。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

皮秒激光与LED蓝光联合可以治疗雀斑，联合生物光子治疗可以进一步增强皮肤的修复。生物光子的光调作用与皮秒激光相结合具有强大的抗炎作用，并能促进胶原蛋白的生成，使肌肤恢复健康与活力，且不受季节的限制，即使在夏季也不会引起光敏反应[30]。皮秒激光与CO_2点阵激光联合治疗文身，可以显著降低皮秒激光所致水疱的发生率[31]。皮秒激光还可以联合脉冲染料激光治疗黄褐斑和皮肤光老化、联合强脉冲光进行面部年轻化治疗、联合美塑疗法治疗黄褐斑和面部年轻化等[13]。

6 展望

对于全面部的治疗，脉宽和波长之间的稳定性是必要的。皮秒激光产生的LIOB效应启动愈合机制和导致新生胶原蛋白、黏蛋白和弹性组织形成，使皮肤重塑，并且会随着时间对受试者的皮肤纹理和细小皱纹进行持续改善，从而使皮肤年轻化。低能量密度有利于平衡光声和光热效应[32]。755nm波长与极短的脉冲持续时间作用于皮肤中的靶色基，产生光机械作用，可安全有效祛除文身颗粒和良性色素性病变。755nm波长既可用于浅表色素性病变，又可用于治疗真皮色素，是适合亚洲人群的治疗手段之一。通过在原有皮秒激光束上增加蜂巢状聚焦衍射透镜，可将能量密度放大20倍，以穿透皮肤深层分解色素，从而达到淡化色斑的效果，同时刺激胶原蛋白和弹性纤维的生成，使皮肤重塑，实现全面部年轻化。PicoWay®在美国等其他国家还应用了532 Resolve Fusion手具，其原理是通过使用锥形表面的Resolve Fusion透镜将激光能量转化为环形分布，中心的高功率区产生高的光机械效应，而不会引起出血点，较宽的周边低功率区产生中等的光机械效应，还可以增大治疗时的覆盖面积。730 nm波长的手具，使用了专利非降解钛蓝宝石晶体，适合亚洲人（Ⅱ～Ⅳ型皮肤）良性色素病变的治疗，特别是浅表色素病变，黑色素和血红蛋白吸收比大，会比532nm波长更少出现炎症性色素沉着。目前认为730 nm波长在治疗雀斑、日光性黑子、黑色丘疹、黄褐斑、太田痣方面可以达到令人满意的改善[33-35]。730 nm波长还可以被用于各种蓝色和绿色文身染料的祛除。皮秒激光的短脉冲持续时间和高峰值功率可最大化光声效应[18]，并最小化炎症性色素沉着的风险[36]。有研究设想进一步缩短脉宽，可以增加局部药物的吸收率[37]或从周围皮肤中识别黑素瘤[38]。

经过几十年的发展，皮秒激光技术已经取得了显著的成就。相比于纳秒激光技术，皮秒激光技术展现了其特殊的优势。未来，皮秒激光技术仍有巨大的潜力可挖掘，如采用更短脉宽的皮秒激光、利用钛蓝宝石增益开关激光器产生电光转换效率更高、稳定性更好的730nm皮秒激光等。特别是随着激光器价格的下降，皮秒激光技术的普及程度会迅速上升，这将极大促进皮秒激光技术在医美领域以及皮肤病学领域的发展。

【参考文献】

[1] Tanghetti EA. The histology of skin treated with a picosecond alexandrite laser and a fractional lens array [J]. Lasers Surg Med, 2016, 48(7):646-652.

[2] Yeh YT, Peng JH, Peng P. Histology of ex vivo skin after treatment with fractionated picosecond Nd:YAG laser in high and low-energy settings [J]. J Cosmet Laser Ther, 2020, 22(1):43-47.

[3] Habbema L, Verhagen R, Van Hal R, et al. Minimally invasive non-thermal laser technology using laser-induced optical breakdown for skin rejuvenation [J]. J Biophotonics, 2012, 5(2):194-199.

[4] Ge Y, Yang Y, Guo L, et al. Comparison of a picosecond alexandrite laser versus a Q-switched alexandrite laser for the treatment of nevus of Ota: A randomized, split-lesion, controlled trial [J]. J Am Acad Dermatol, 2020, 83(2):397-403.

[5] Yu W, Zhu J, Yu W, et al. A split-face, single-blinded, randomized controlled comparison of alexandrite 755-nm picosecond laser versus alexandrite 755-nm nanosecond laser in the treatment of acquired bilateral nevus of Ota-like macules [J]. J Am Acad Dermatol, 2018, 79(3):479-86.

[6] Weiss RA, Mcdaniel DH, Weiss MA, et al. Safety and efficacy of a novel diffractive lens array using a picosecond 755 nm alexandrite laser for treatment of wrinkles [J]. Lasers Surg Med, 2017, 49(1):40-44.

[7] Wu DC, Fletcher L, Guiha I, et al. Evaluation of the safety and efficacy of the picosecond alexandrite laser with specialized lens array for treatment of the photoaging décolletage [J]. Lasers Surg Med, 2016, 48(2):188-192.

[8] Dierickx C. Using normal and high pulse coverage with picosecond laser treatment of wrinkles and acne scarring: Long term clinical observations [J]. Lasers Surg Med, 2018, 50(1):51-55.

[9] Martins A, Trindade F, Leite L. Facial scars after a road accident: combined treatment with PDL and Q-switched ND:YAG laser [J]. J Cosmet Laser Ther, 2008, 10(3):174-176.

[10] Shi Y, Jiang W, Li W, et al. Comparison of fractionated frequency-doubled 1,064/532 nm picosecond Nd:YAG lasers and non-ablative fractional 1,540 nm Er: glass in the treatment of facial atrophic scars: a randomized, split-face, double-blind trial [J]. Ann Transl Med, 2021, 9(10):862.

[11] Hong JY, Seo SJ, Park KY, et al. Acne scar successfully treated with a picosecond laser and subdermal minimal surgery technique [J]. Med Lasers, 2017, 6(2):90-92.

[12] Bernstein EF, Schomacker KT, Basilavecchio LD, et al. Treatment of acne scarring with a novel fractionated, dual-wavelength, picosecond-domain laser incorporating a novel holographic beam-splitter [J]. Lasers Surg Med, 2017, 49(9):796-802.

[13] Choi YJ, Nam JH, Kim JY, et al. Efficacy and safety of a novel picosecond laser using combination of 1 064 and 595 nm on patients with melasma: A prospective, randomized, multicenter, split-face, 2% hydroquinone cream-controlled clinical trial [J]. Lasers Surg Med, 2017, 49(10):899-907.

[14] Chalermchai T, Rummaneethorn P. Effects of a fractional picosecond

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1,064 nm laser for the treatment of dermal and mixed type melasma [J]. J Cosmet Laser Ther, 2018, 20(3):134-139.

[15] Wang YJ, Lin ET, Chen Y, et al. Prospective randomized controlled trial comparing treatment efficacy and tolerance of picosecond alexandrite laser with a diffractive lens array and triple combination cream in female asian patients with melasma [J]. J Eur Acad Dermatol Venereol, 2020, 34(3):624-632.

[16] Lee MC, Lin YF, Hu S, et al. A split-face study: comparison of picosecond alexandrite laser and Q-switched Nd:YAG laser in the treatment of melasma in Asians [J]. Lasers Med Sci, 2018, 33(8):1733-1738.

[17] Polnikorn N, Tanghetti E. Treatment of refractory melasma in asians with the picosecond alexandrite laser [J]. Dermatol Surg, 2020, 46(12):1651-1656.

[18] Adatto MA, Amir R, Bhawalkar J, et al. New and advanced picosecond lasers for tattoo removal [J]. Curr Probl Dermatol, 2017, 52:113-123.

[19] Luebberding S, Alexiades-Armenakas M. New tattoo approaches in dermatology [J]. Dermatol Clin, 2014, 32(1):91-96.

[20] Chen H, Diebold G. Chemical generation of acoustic waves: a giant photoacoustic effect [J]. Science, 1995, 270(5238):963-966.

[21] Freedman JR, Kaufman J, Metelitsa AI, et al. Picosecond lasers: the next generation of short-pulsed lasers [J]. Semin Cutan Med Surg, 2014, 33(4):164-168.

[22] Ho DD, London R, Zimmerman GB, et al. Laser-tattoo removal--a study of the mechanism and the optimal treatment strategy via computer simulations [J]. Lasers Surg Med, 2002, 30(5):389-397.

[23] Naga LI, Alster TS. Laser tattoo removal: an update [J]. Am J Clin Dermatol, 2017, 18(1):59-65.

[24] Brauer JA, Reddy KK, Anolik R, et al. Successful and rapid treatment of blue and green tattoo pigment with a novel picosecond laser [J]. Arch Dermatol, 2012, 148(7):820-823.

[25] Alabdulrazzag H, Brauer JA, Bae YS, et al. Clearance of yellow tattoo ink with a novel 532-nm picosecond laser [J]. Lasers Surg Med, 2015, 47(4):285-288.

[26] Saluja R, Gentile RD. Picosecond laser: tattoos and skin Rejuvenation [J]. Facial Plast Surg Clin North Am, 2020, 28(1):87-100.

[27] Bernstein EF, Schomacker KT, Basilavecchio LD, et al. A novel dual-wavelength, Nd:YAG, picosecond-domain laser safely and effectively removes multicolor tattoos [J]. Lasers Surg Med, 2015, 47(7):542-548.

[28] Wu DC, Goldman MP, Wat H, et al. A systematic review of picosecond laser in dermatology: evidence and recommendations [J]. Lasers Surg Med, 2021, 53(1):9-49.

[29] Kung KY, Shek SY, Yeung CK, et al. Evaluation of the safety and efficacy of the dual wavelength picosecond laser for the treatment of benign pigmented lesions in Asians [J]. Lasers Surg Med, 2019, 51(1):14-22.

[30] Scarcella G, Dethlefsen MW, Nielsen MCE. Treatment of solar lentigines using a combination of picosecond laser and biophotonic treatment [J]. Clin Case Rep, 2018, 6(9):1868-1870.

[31] Au S, Liolios AM, Goldman MP. Analysis of incidence of bulla formation after tattoo treatment using the combination of the picosecond Alexandrite laser and fractionated CO2 ablation [J]. Dermatol Surg, 2015, 41(2):242-245.

[32] Ge Y, Guo L, Wu Q, et al. A prospective split-face study of the picosecond alexandrite laser with specialized lens array for facial photoaging in Chinese [J]. J Drugs Dermatol, 2016, 15(11):1390-1396.

[33] Lee SJ, Han HS, Hong JK, et al. successful treatment of pigmentary disorders in asians with a novel 730-nm picosecond laser [J]. Lasers Surg Med, 2020, 52(10):923-927.

[34] Lipp MB, Angra K, Wu DC. Safety and efficacy of a novel 730 nm picosecond titanium sapphire laser for the treatment of benign pigmented lesions [J]. Lasers Surg Med, 2021, 53(4):429-434.

[35] Loh TY, Wu DC. Novel application of the 730 and 785 nm picosecond titanium sapphire lasers for the treatment of nevus of ota [J]. Lasers Surg Med, 2021, 53(9):1141-1145.

[36] Chan JC, Shek SY, Kono T, et al. A retrospective analysis on the management of pigmented lesions using a picosecond 755-nm alexandrite laser in Asians [J]. Lasers Surg Med, 2016, 48(1):23-29.

[37] Garvie-Cook H, Stone JM, Yu F, et al. Femtosecond pulsed laser ablation to enhance drug delivery across the skin [J]. J Biophotonics, 2016, 9(1-2):144-154.

[38] Moon Y, Han JH, Choi JH, et al. Mapping of cutaneous melanoma by femtosecond laser-induced breakdown spectroscopy [J]. J Biomed, 2018, 24(3):1-6.

（收稿日期 2021-04-16 修回日期 2021-05-03）

（本文编辑 祝贺）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net